

Лабораторная работа №1

Численные методы в линейной алгебре и решении нелинейных уравнений

Цель работы: Изучение и сравнение точных и итерационных методов решения систем линейных алгебраических уравнений, а также методов решения нелинейных уравнений и систем. Проведение численных экспериментов, оценка точности, устойчивости и сходимости.

Точные методы решения СЛАУ

1. Реализуйте метод Гаусса с частичным выбором главного элемента. Проверьте корректность реализации на случайных невырожденных матрицах при $n = 10$ и $n = 50$.

Частичный выбор диагонали требуется, чтобы добавить устойчивость и избежать появления на диагонали слишком малого или вообще нулевого элемента. Алгоритм для этого представляется следующим образом: При работе на k -ом шаге:

- (a) Выбираем индекс p , для которого

$$|a_{pk}| = \max_{i \geq k} |a_{ik}|$$

- (b) Меняем местами строки p и k

2. Реализуйте LU-разложение.
3. Реализуйте разложение Холецкого для симметричных положительно определённых матриц $A = LL^T$.
4. Исследуйте устойчивость и чувствительность к обусловленности:
 - (a) Используйте **матрицу Гильберта** $H_n = 1/(i + j - 1)$ при $n = 5, 7, 9, 12$. Сравните ошибки при методе Гаусса, LU и Холецком (для $A = H_n^T H_n$).
 - (b) Примените алгоритмы к **диагонально преобладающей** случайной матрице (увеличьте диагональные элементы).
 - (c) Для симметричной положительно определённой матрицы $A = B^T B + \alpha I$ ($\alpha > 0$) исследуйте масштабируемость по n (например, $n = 100, 300$).
5. Оцените относительную ошибку $\|x - x^*\|_2 / \|x^*\|_2$ и невязку $\|Ax - b\|_2$. Сравните с числом обусловленности $\nu_2(A)$. Постройте зависимость ошибки от $\nu_2(A)$.

Итерационные методы решения СЛАУ

1. Реализуйте методы Якоби и Гаусса-Зейделя. В качестве критерия останова используйте $\|Ax^{(k)} - b\|_2 \leq 10^{-8}$.

2. Для диагонально преобладающей матрицы из предыдущего раздела исследуйте зависимость скорости сходимости от размера системы:
 - (а) Сравните число итераций до достижения заданной точности.
 - (б) Измените матрицу, уменьшив диагональные элементы в 2 раза, и пронаблюдайте изменение характера сходимости.
 - (с) Для симметричной положительно определённой матрицы $A = B^T B + \alpha I$ ($n = 500$) постройте графики нормы невязки $\|Ax_k - b\|_2$ для методов Якоби и Зейделя.
3. Исследуйте влияние начального приближения $x^{(0)}$:
 - (а) $x^{(0)} = 0$,
 - (б) $x^{(0)}$ — случайный вектор, $\|x^{(0)}\|_2 = 1$,
 - (с) $x^{(0)}$ близок к точному решению x^* .

Постройте графики зависимости $\|x^{(k)} - x^*\|_2$ от k .

Нелинейные уравнения и системы

1. Реализуйте методы решения нелинейных уравнений:

- (а) Метод Ньютона:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

- (б) Метод секущих:

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}.$$

- (с) Метод одной касательной (с фиксированной производной $f'(x_0)$).

2. Проведите численные эксперименты на функциях:

- (а) $f_1(x) = x^2 - 2$,
- (б) $f_2(x) = \cos x - x$,
- (с) $f_3(x) = e^{-x} - x$.

Для каждого метода постройте графики $|f(x_k)|$ от k . Определите характер сходимости (линейная, суперлинейная, квадратичная).

3. Исследуйте чувствительность к начальному приближению. Для каждой функции выберите диапазон начальных точек (например, $x_0 \in [0, 3]$) и постройте зависимость числа итераций до достижения точности $\varepsilon = 10^{-10}$.
4. Реализуйте многомерный вариант метода Ньютона для системы $F(x) = 0$, $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$:

$$x_{k+1} = x_k - J_F(x_k)^{-1} F(x_k),$$

где J_F — якобиан. Решайте систему $J_F(x_k)p_k = -F(x_k)$ точными методами (LU или Гаусс).

5. Протестируйте многомерный метод Ньютона на следующих системах:

(a)

$$\begin{cases} F_1(x, y) = \sin x + y^2 - 1 = 0, \\ F_2(x, y) = x^2 - \cos y = 0. \end{cases}$$

Постройте области сходимости в квадрате $[-2, 2]^2$ при различных начальных приближениях.

(b)

$$\begin{cases} F_1(x, y) = x^2 + y^2 - 4 = 0, \\ F_2(x, y) = e^x + y - 1 = 0. \end{cases}$$

Исследуйте поведение метода при стартах $(x_0, y_0) = (-1, -1), (0, 0), (1, 1)$. Постройте траектории итераций и сравните с аналитическим решением.

Отчёт

Отчет должен содержать в любом формате:

1. Листинга кода с реализацией методов;
2. Способы создания случайных матриц;
3. Запрашиваемые графики;
4. Выводы по результатам исследований.